

Atividade 02 - EA614

Turma **A**

PROFESSOR: Levy Boccato

Caio Lima Albuquerque (RA: 288808)

4 de outubro de 2025

1 Introdução

O objetivo deste exercício computacional é estudar o comportamento da série de Fourier de uma onda periódica através de simulações computacionais.

2 Parte Teórica

Considerando a onda periódica $x(t)$ ilustrada abaixo de período $T = 6s$, com a seguinte definição no intervalo $[-3, 3]$

$$x(t) = \begin{cases} -2 - 2t, & -2 \leq t < -1 \\ 1, & -1 \leq t < 1 \\ -2 + 2t, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

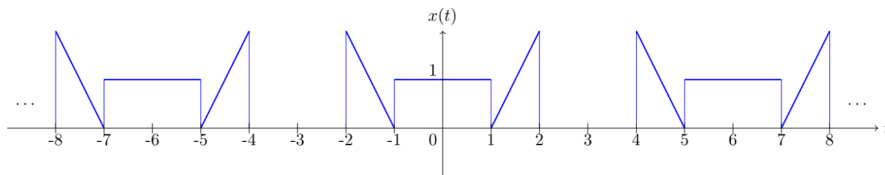


Figura 1: Sinal $x(t)$ com 3 períodos ilustrados

(a) Calculando os coeficientes a_k da Série de Fourier da onda $x(t)$:

I) Encontrando a_0 separadamente

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt \\ a_0 &= \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (-2 - 2t) dt + \int_{-1}^1 1 dt + \int_1^2 (-2 + 2t) dt \right] \\ a_0 &= \frac{1}{6} \left[\left(-2t - \frac{2t^2}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + t \Big|_{-1}^1 + \left(-2t + \frac{2t^2}{2} \right) \Big|_1^2 \right] \\ a_0 &= \frac{1}{6} [((2 - 1) - (4 - 4)) + (1 + 1) + ((-4 + 4) - (-2 + 1))] \\ a_0 &= \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

II) Para $k \neq 0$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 kt} dt$$

Como visto, $x(t)$ é uma função par. Usando que $e^{j\theta} = \cos(\theta)$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot 2\cos(\omega_0 kt) dt$$

$$a_k = \frac{1}{6} \left[\int_0^1 2 \cos(\omega_0 k t) dt + \int_1^2 (-2 + 2t) \cdot 2 \cos(\omega_0 k t) dt \right]$$

Porém, integrando por partes $\int u \cdot \cos(u) du = u \cdot \sin(u) + \cos(u)$. Definindo $u = \omega_0 k t$

$$a_k = \frac{1}{6} \left[2 \int_0^{\omega_0 k} \frac{\cos(u)}{\omega_0 k} du - 4 \int_{\omega_0 k}^{2\omega_0 k} \frac{\cos(u)}{\omega_0 k} du + 4 \int_{\omega_0 k}^{2\omega_0 k} \frac{u \cdot \cos(u)}{(\omega_0 k)^2} du \right]$$

$$a_k = \frac{1}{3\omega_0 k} \left[\sin(\omega_0 k) - 2(\sin(2\omega_0 k) - \sin(\omega_0 k)) + \frac{2}{\omega_0 k} ((2\omega_0 k \cdot \sin(2\omega_0 k) + \cos(2\omega_0 k)) - (\omega_0 k \cdot \sin(\omega_0 k) + \cos(\omega_0 k))) \right]$$

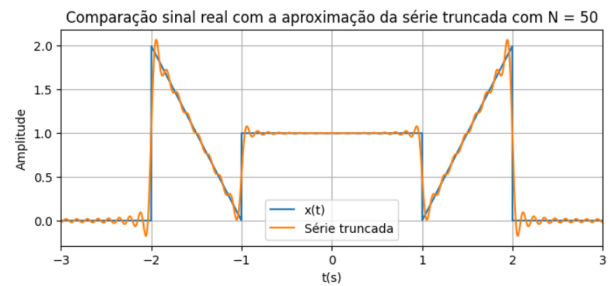
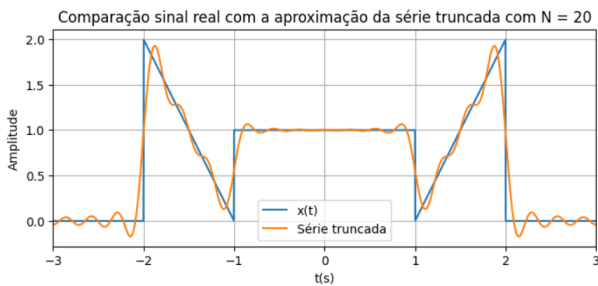
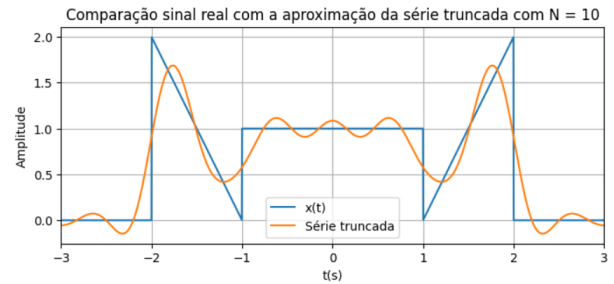
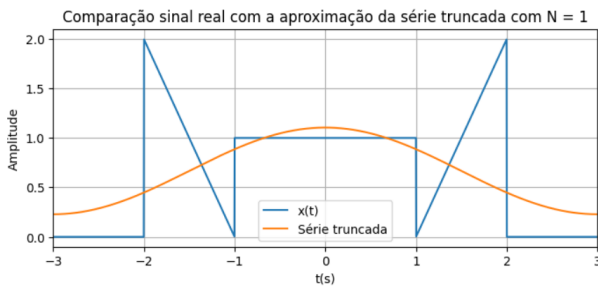
$$a_k = \frac{1}{3\omega_0 k} \left[\sin(\omega_0 k) + 2\sin(2\omega_0 k) + \frac{2}{\omega_0 k} (\cos(2\omega_0 k) - \cos(\omega_0 k)) \right]$$

Por fim, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3}$, daí

$$a_k = \frac{1}{k\pi} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) + 2\sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right) + \frac{6}{k\pi} (\cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)) \right]$$

3 Parte Computacional

(b) Gráficos de aproximações x_n com $N = 1, 10, 20, 50$ em comparação com o sinal real

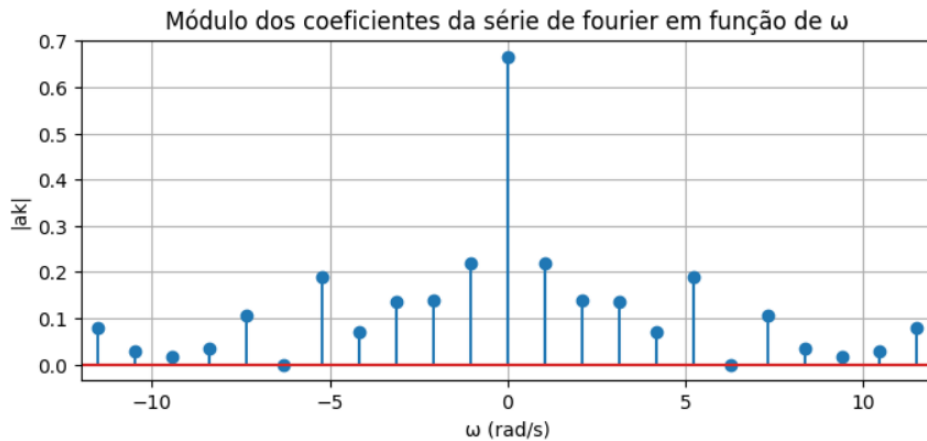


Observa-se visualmente que quanto maior o N a aproximação melhora, e aparecem as oscilações de Gibbs nas descontinuidades.

(c) As potências médias de cada erro obtido utilizando aproximações em Python foram

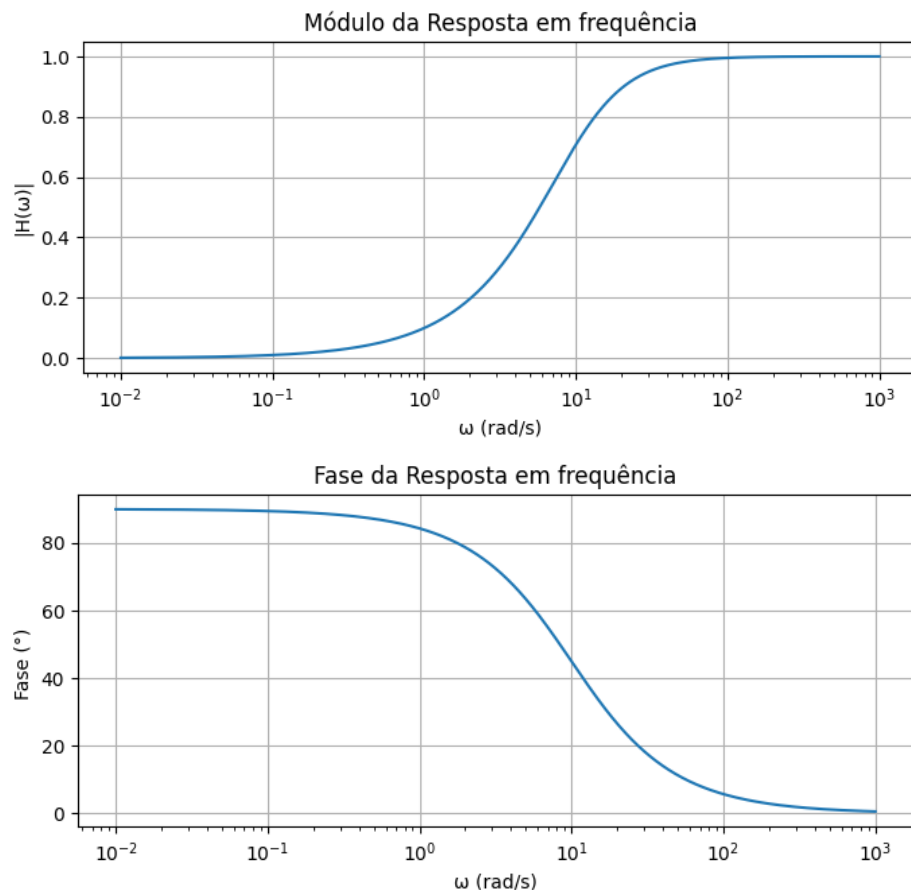
- $N = 1$: $P_N = 0.23685544295828553$
- $N = 10$: $P_N = 0.05457854645234887$
- $N = 20$: $P_N = 0.024090460336532383$
- $N = 50$: $P_N = 0.009903343834743754$

(d) Abaixo é possível observar o comportamento do módulo dos coeficientes $|a_k|$ da série de fourier em função de ω .



Nota-se que ele apresenta simetria em relação ao eixo y (simetria par). Isso implica que $|a_{-k}| = |a_k^*| \equiv |a_k|$, ou seja, o sinal é real e portanto as frequências positivas e negativas possuem a mesma amplitude, apenas fase oposta (complexos conjugados).

(e) Abaixo estão representados o módulo e a fase da resposta em frequência $H(j\omega)$

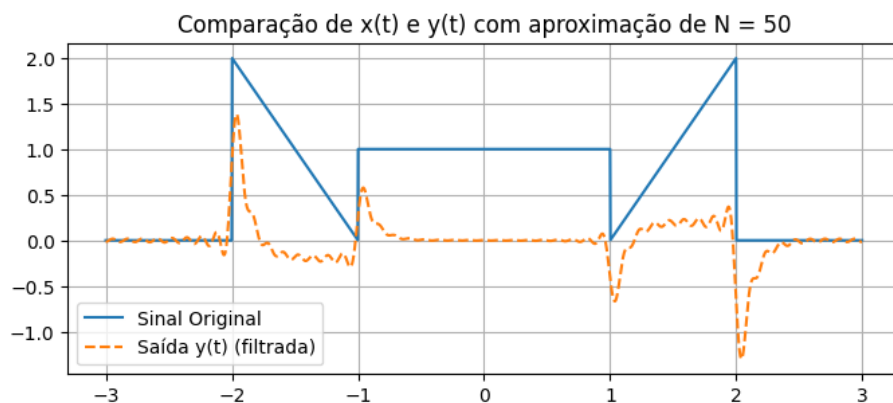


Esse sistema trata-se de um filtro passa altas (FPA) não ideal, em que $|H(j\omega)|$ é pequeno para $\omega \ll 10$ e tende a 1 para $\omega \gg 10$. A fase indica o ponto de transição.

(f) A saída $y(t)$ desse sistema LIT é dada por

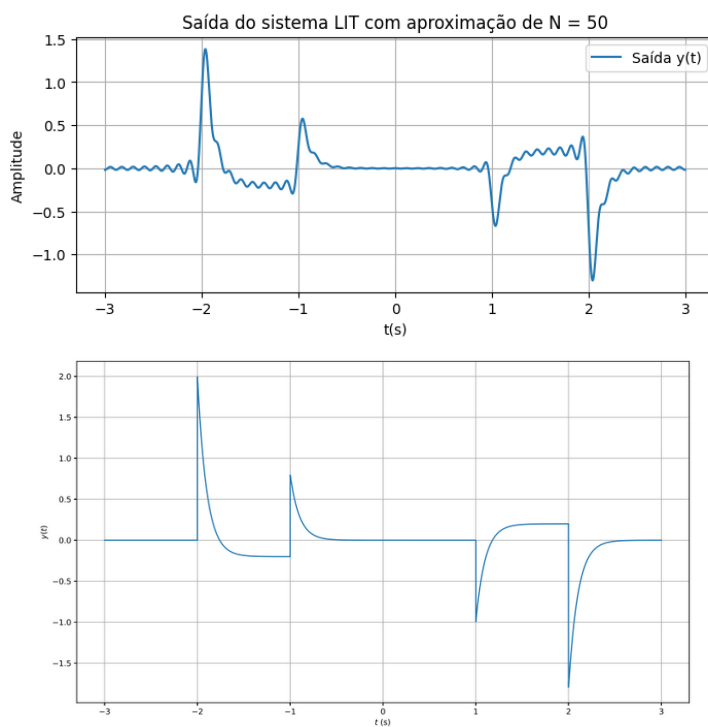
$$y_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

À qual tem comportamento comparado com a entrada $x(t)$ abaixo



A forma de onda $y(t)$ é um sinal sem componente DC, centrado em torno de zero, com picos positivos e negativos localizados nas regiões de transição do sinal original. O FPA atenua as partes lentas e constantes de $x(t)$, transmitindo apenas as variações rápidas, destacando as bordas do sinal e eliminando o nível médio. Em termos práticos, o resultado se assemelha à derivada do sinal original.

(g) Comparando a resposta exata do sistema LIT com a obtida a partir das aproximações



Percebe-se que a saída real é levemente diferente da encontrada no item f). Isso se dá principalmente por conta de

- **Soma Finita:** Ao usar uma quantidade limitada de harmônicas para representar a saída, o sinal é suavizado e atenua as oscilações mais rápidas presentes
- **Aproximações numéricas:** Aplicar a discretização temporal com amostragem finita, são feitas aproximações numéricas fazendo com que alguns erros possam ter sido cometidos no código, diferenciando-se do caso contínuo.